

하드웨어 삼중진자 기반 TRNG의 설계 및 초기 보안 검증 방법론

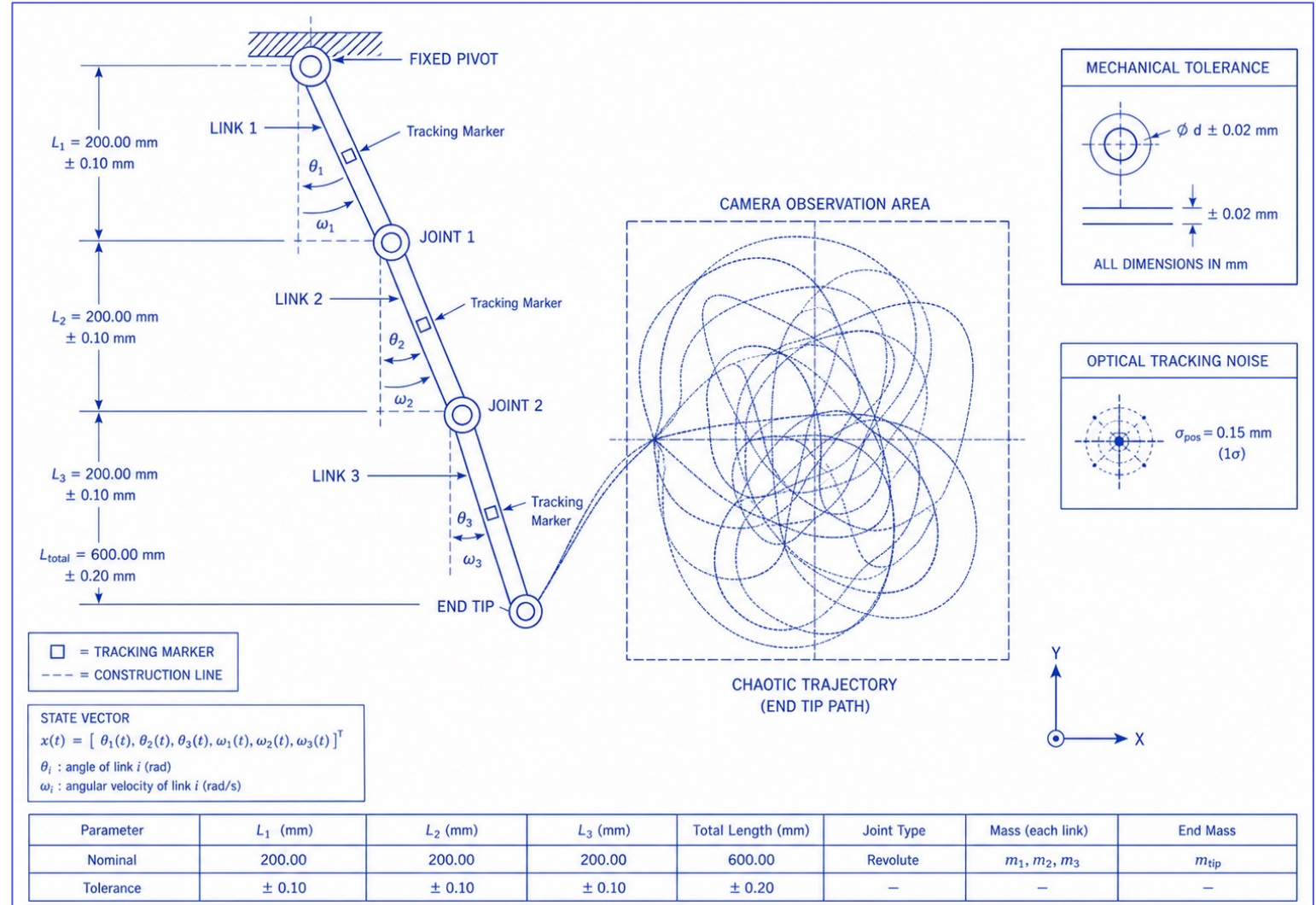
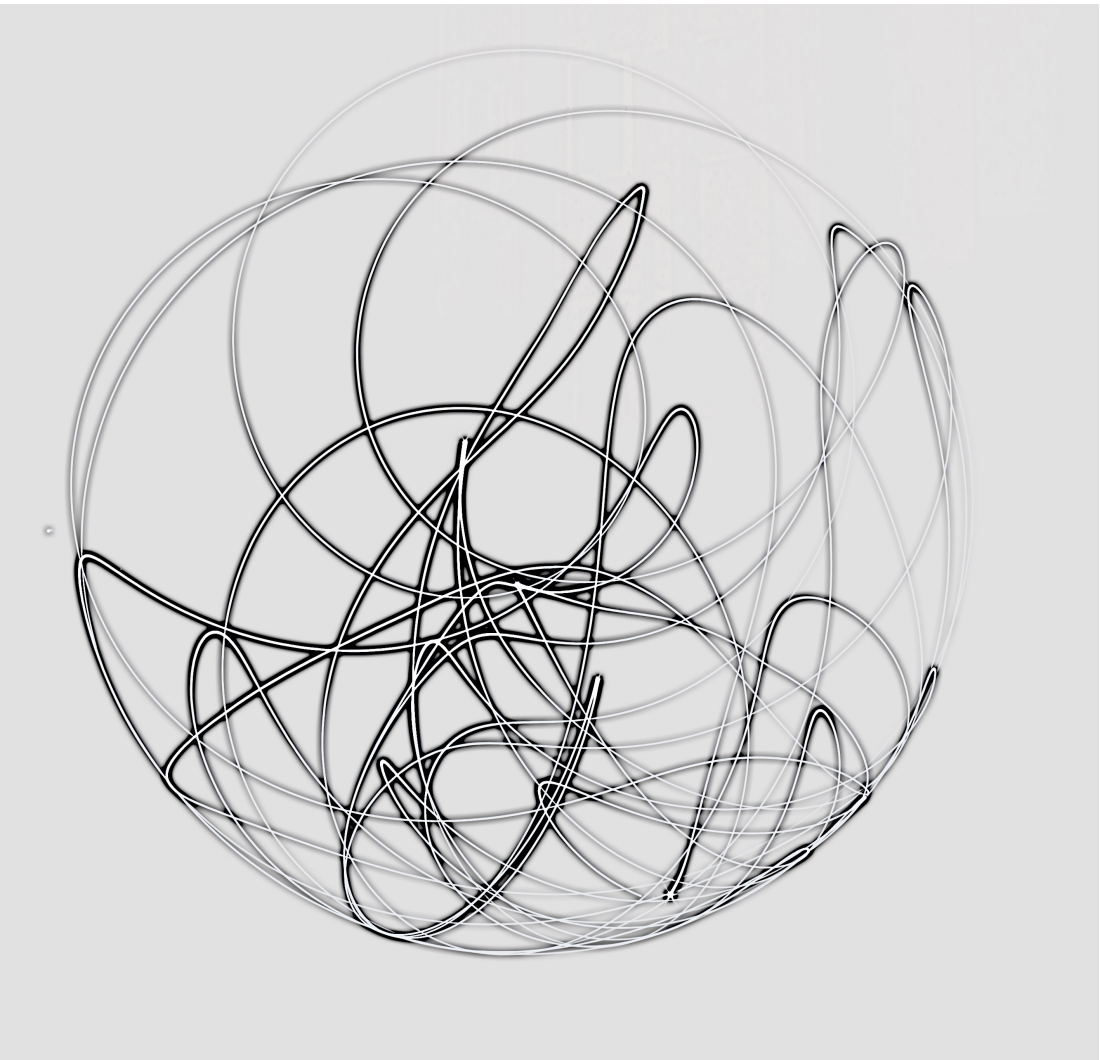
Design and Initial Security Evaluation of a Hardware Triple-Pendulum-Based TRNG

임승훈, 김한솔, 정재영, 이혜령 (아주대학교 기계공학과) / 박진 (아주대학교 사이버보안학과, 지도교수)

> 요약

본 연구는 실제 하드웨어 삼중진자의 비선형 운동을 관측하여 TRNG를 위한 물리 엔트로피 소스 후보로 활용하는 구조를 제안한다. 삼중진자는 초기조건 민감성, 링크 간 결합, 마찰, 공기 저항, 미세 진동, 장치 편차가 복합적으로 작용하여 반복 실험에서도 동일한 궤적으로 재현되기 어려운 복잡한 운동을 생성한다. 삼중링크의 운동을 카메라 기반으로 취득하고, 각 링크의 관절 좌표로부터 각도와 각속도 상태를 복원한 뒤, 상태 변화량을 양자화하여 raw bitstream을 생성한다. 생성된 raw bitstream은 직접적인 cryptographic output으로 사용하지 않고, entropy estimation, health test, conditioning, HMAC_DRBG 연계 구조를 거쳐 보안적으로 해석 가능한 TRNG 후보 시스템으로 구성한다.

> 연구배경

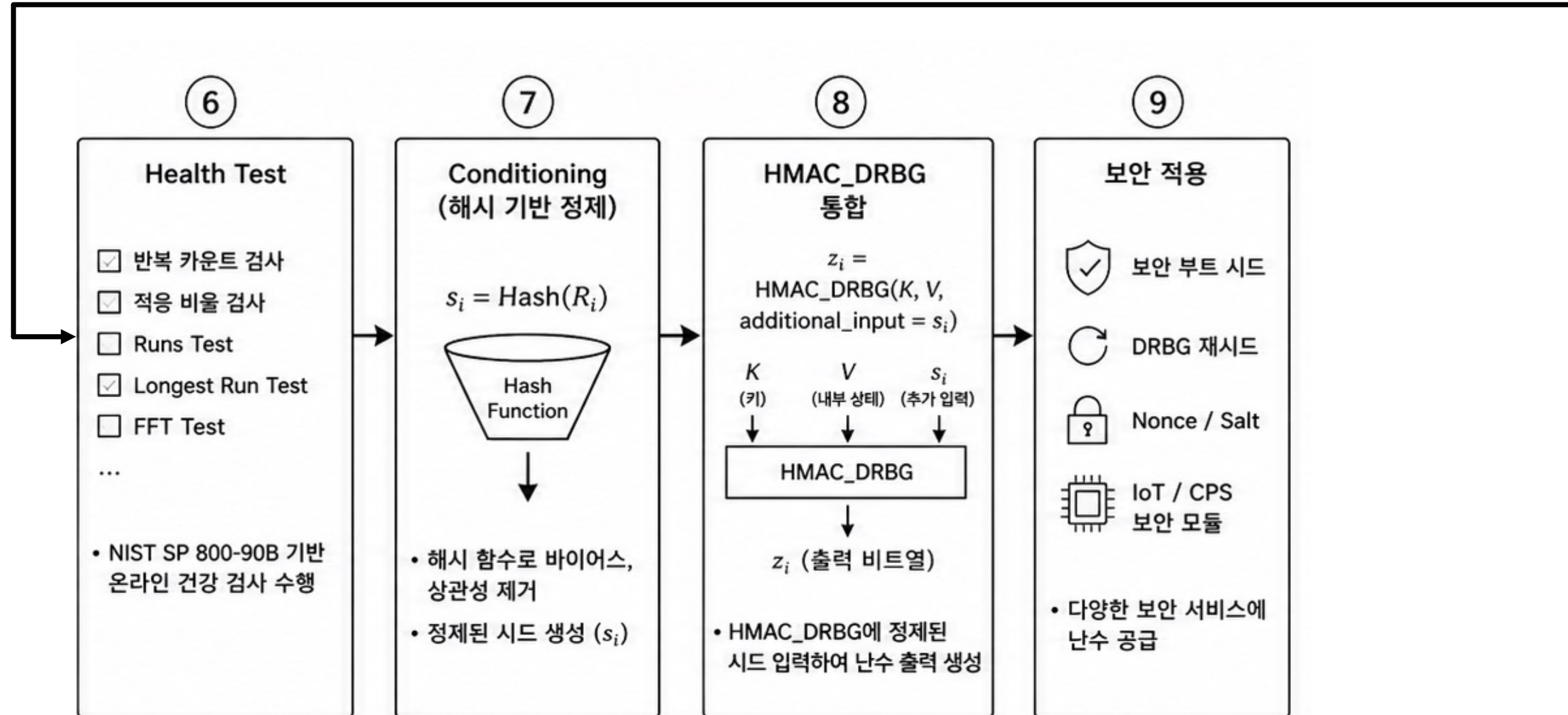
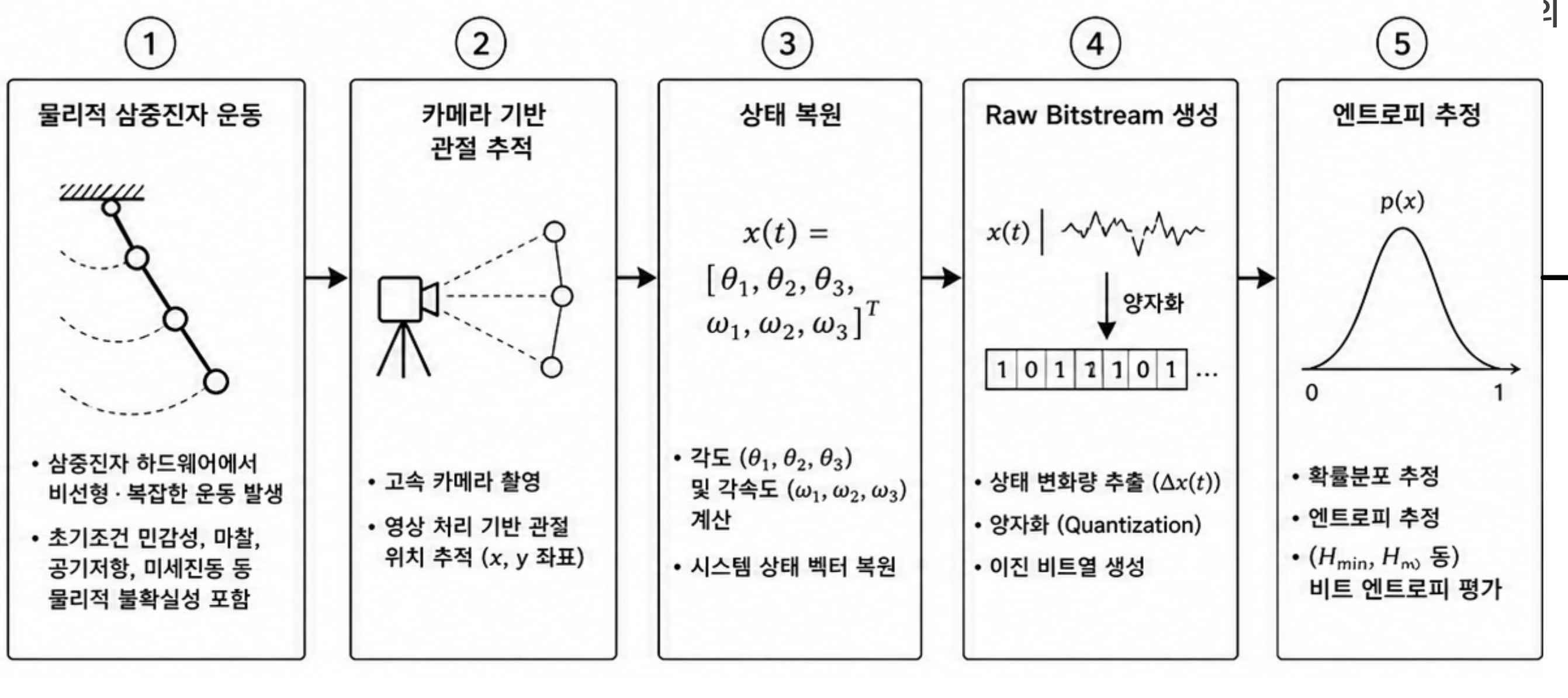


난수는 seed, nonce, salt, session material, key generation input 등 다양한 보안 요소의 기반이 된다. 일반적인 PRNG는 효율성과 재현성 측면에서 유리하지만, 물리적 비결정성에 기반한 entropy source를 직접 제공하지는 않는다. 이에 따라 IoT/CPS 및 보안 모듈 환경에서는 실제 물리 현상에서 난수성을 취득하는 TRNG 구조가 중요한 연구 주제로 다루어진다. 기존 TRNG 연구가 주로 열잡음, 발진기 지터, 양자 현상, 광학 노이즈와 같은 전자적·미시적 물리 현상에 집중했다면, 본 연구는 육안으로 관측 가능한 하드웨어 삼중진자의 기계적 chaotic motion을 물리 엔트로피 소스 후보로 활용한다. 삼중진자의 난해한 궤적은 단순한 시각적 현상이 아니라, 카메라 기반 관측과 보안 평가를 통해 raw entropy candidate로 해석될 수 있다.

> 시스템 개요

본 시스템은 하드웨어 삼중진자, 카메라 기반 관절 추적, 상태 복원, raw bitstream 생성, raw source 평가, conditioning, HMAC_DRBG 연계, 난수 출력 단계로 구성된다. 먼저 실제 삼중진자의 운동을 카메라로 촬영하고, 각 프레임에서 관절 좌표를 추적한다. 이후 각 링크의 각도와 각속도를 계산하여 상태 벡터 $x(t)$ 를 복원하고, 연속 시간 구간에서 상태 변화량 $\Delta x(t)$ 를 추출한다.

추출된 상태 변화량은 양자화 과정을 통해 raw bitstream으로 변환된다. 이 raw bitstream은 최종 난수 출력이 아니라 entropy candidate로 취급되며, NIST SP 800-90B 기반 min-entropy estimation, IID/non-IID 분석,



> 물리 엔트로피 소스

본 연구에서 물리 엔트로피 소스는 실제 하드웨어 삼중진자의 운동이다. 삼중진자는 세 개의 링크가 중력장 아래에서 연속적으로 결합 운동을 수행하는 구조이며, 각 링크의 운동은 서로 독립적으로 움직이지 않고 전체 시스템의 상태에 영향을 받는다. 이로 인해 삼중진자의 궤적은 단순한 주기 운동으로 설명되기 어렵고, 초기 위치와 속도의 미세한 차이, 링크 간 상호작용, 외부 환경 변화에 따라 복잡하게 달라진다. 카메라는 이러한 삼중진자의 운동을 프레임 단위로 관측한다. 각 프레임에서 관절 위치를 추적하면, 삼중진자의 상태를 각도와 각속도로 복원할 수 있다. 본 연구에서는 세 링크의 각도와 각속도를 이용하여 시스템 상태 벡터를 구성하고, 시간에 따른 상태 변화량을 raw entropy candidate로 활용한다.

$$x(t) = [\theta_1(t), \theta_2(t), \theta_3(t), \dot{\theta}_1(t), \dot{\theta}_2(t), \dot{\theta}_3(t)]^T$$

여기서 $\theta_1, \theta_2, \theta_3$ 는 각 링크의 각도이며, $\dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2, \dot{\theta}_3$ 는 각 링크의 각속도를 의미한다. 이 상태 벡터는 삼중진자 운동의 순간적인 형태와 동적 변화를 함께 반영하므로, raw bitstream 생성을 위한 기초 데이터로 사용된다.

> Raw Entropy 취득과 보안적 정제 구조

본 연구는 카메라 기반 관절 추적을 통해 삼중진자의 운동을 프레임 단위로 취득하고, 각 링크의 각도와 각속도를 계산하여 시스템 상태 벡터 $x(t)$ 를 복원한다. 이후 연속 시간 구간에서 상태 변화량 $\Delta x(t)$ 를 추출·양자화하여 raw bitstream을 생성한다. 단, 이 raw bitstream은 물리계의 운동 특성을 반영하는 entropy candidate일 뿐, 직접적인 cryptographic output으로 사용하지 않는다. 생성된 raw entropy block R_i 는 $s_i = \text{Hash}(R_i)$ 형태의 hash-based conditioning을 통해 편향과 상관성이 완화된 seed material로 정제된다. 정제된 s_i 는 $z_i = \text{HMAC_DRBG}(K, V, \text{additional_input} = s_i)$ 구조에서 HMAC_DRBG의 additional input으로 활용된다. 즉, 삼중진자 기반 물리계는 암호 알고리즘 자체를 대체하는 것이 아니라, 기존의 검증 가능한 난수 생성 구조에 물리 엔트로피를 공급하는 전단 entropy source로 배치된다.

> 보안 평가 프레임워크

본 연구의 초기 보안 평가는 raw data 수집, IID/non-IID 분석, NIST SP 800-90B 기반 min-entropy estimation, raw health test, conditioning validation, NIST SP 800-22 statistical test, long-term stability test로 구성된다. Raw health test는 반복 카운트 검사와 적응 비율 검사 등을 통해 비정상적인 반복 패턴이나 entropy 감소 상황을 탐지하기 위해 사용된다. NIST SP 800-22는 conditioning 이후 출력의 통계적 난수성을 확인하기 위한 보조 검증 도구이며, entropy source 자체의 평가는 NIST SP 800-90B와 health test를 중심으로 수행한다.

본 시스템의 주요 공격면은 조명 조작, 카메라 각도 변화, 물리적 간섭, 환경 고정, 센서 입력 조작 등이다. 이러한 요소는 관절 추적 오류, 상태 복원 왜곡, raw bitstream의 편향 증가, 반복 패턴 발생, entropy 감소를 유발할 수 있으므로, 관측 환경과 입력 경로의 신뢰성을 함께 고려해야 한다.

> 결론 및 기대 기여

본 연구는 실제 하드웨어 삼중진자의 chaotic motion을 TRNG를 위한 물리 엔트로피 소스 후보로 정의했다는 점에서 의미가 있다. 기존 전자적 노이즈 기반 TRNG와 달리, 본 연구는 세 링크의 결합 운동, 초기조건 민감성, 마찰, 공기 저항, 장치 편차가 복합적으로 작용하는 기계적 비선형 운동을 카메라 기반으로 관측하고, 이를 정보보안 관점에서 해석 가능한 entropy acquisition 구조로 제시하였다.

제안 구조는 삼중링크의 각도와 각속도 상태를 복원하고, 상태 변화량을 양자화하여 raw entropy candidate를 생성한다. 생성된 raw output은 직접적인 cryptographic output으로 사용하지 않고, entropy estimation, raw health test, hash-based conditioning, HMAC_DRBG 연계 구조를 거쳐 보안적으로 평가 가능한 TRNG 후보 시스템으로 구성된다. 이를 통해 삼중진자를 단순한 chaotic simulation이 아니라, 실제 관측 가능한 기계적 물리계 기반 entropy source 후보로 다루었다.

향후 연구에서는 장시간 raw data 수집, NIST SP 800-90B 기반 min-entropy 추정, IID/non-IID 분석, 환경 변화에 따른 안정성 평가, health test 기반 fail-safe 구조 구현을 통해 하드웨어 TRNG로서의 실효성을 검증할 예정이다.

> 참고문헌

[1] NIST, Recommendation for the Entropy Sources Used for Random Bit Generation, NIST SP 800-90B, 2018.
[2] A. Uchida, K. Amano, M. Inoue, K. Hirano, S. Naito, H. Someya, I. Oowada, T. Kurashige, M. Shiki, S. Yoshimori, K. Yoshimura, and P. Davis, "Fast physical random bit generation with chaotic semiconductor lasers," Nature Photonics, vol. 2, pp. 728-732, 2008.
[3] N. Akashi, K. Nakajima, M. Shibayama, and Y. Kuniyoshi, "A mechanical true random number generator," New Journal of Physics, vol. 24, no. 1, 018019, 2022.
[4] B. Paul, S. Pal, A. Agrawal, G. Trivedi, "Triple Pendulum Based Nonlinear Chaos Generator and its Applications in Cryptography," IEEE Access, vol. 10, pp. 127073-127093, 2022.